ஆம், உங்கள் யூகம் சரியே. பாட்டிலில் இருந்தது காற்றுதான்.

பாட்டில் காலியாக இல்லை. அதைத் தலைகீழாய்ப் பிடிக்கும் பொழுது கூட அதனுள் காற்று நிரம்பியிருந்தது. அதனால்தான் நாம் பாட்டிலைத் தலைகீழாகத் தண்ணீரினுள் மூழ்கடிக்க அமிழ்த்தியபொழுது தண்ணீர் அதனுள் புகவில்லை. ஏனெனில், உள்ளிருந்த காற்றிற்கு வெளியேற வழியில்லை.

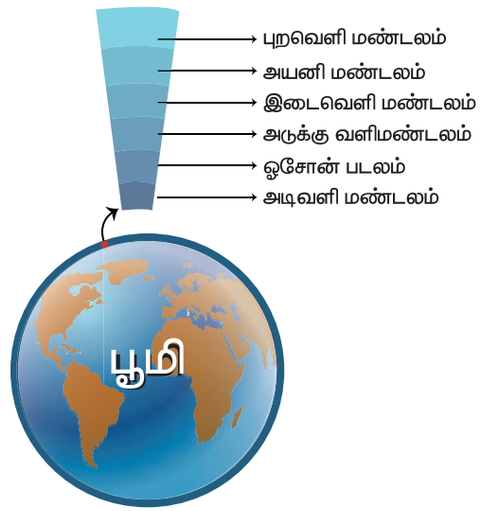
பாட்டிலைச் சரித்துத் தண்ணீரில் அமிழ்த்தியபொழுது, அதன் உள்ளிருந்த காற்று குமிழியாக வெளியேறியது. நீர் காற்றின் இடத்தை ஆக்கிரமித்தது.

இதிலிருந்து பாட்டில் முழுவதும் காற்று நிறைந்து இருந்தது எனத்தெரிகிறது.

4.1 வளிமண்டலம்

நமது பூமியானது காற்றாலான ஒரு மிகப்பெரிய மேலுறையால் மூடப்பட்டுள்ளது. இது வளிமண்டலம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. புவிப்பரப்பிலிருந்து 800 கி.மீ தொலைவிற்கு மேல் பரந்து விரிந்துள்ள வளிமண்டலமானது புவியின் ஈர்ப்புவிசையால் பூமியின் கட்டுப்பாட்டில் நிலை நிறுத்தப்படுகிறது. வளிமண்டலமானது சூரியனில் இருந்து வரும் தீங்கு விளைவிக்கக் கூடிய பெரும்பாலான கதிர்களிலிருந்து நம்மைப் பாதுகாக்கிறது. காற்றின் பரவலானது புவிக்கு அருகில் மிக அதிகமாகவும், மேலே செல்லச்செல்லக் குறைவாகவும் காணப்படும். ஏனெனில், நாம் மேலே செல்லச்செல்ல புவியின் ஈர்ப்புவிசை குறைவதால், அதிக அளவு காற்றினை புவியால் ஈர்க்க முடியாமல் போகிறது.

வளிமண்டலமானது ஐந்து வெவ்வேறு அடுக்குகளால் ஆனது. அவையாவன: அடிவளி மண்டலம் (Troposphere), அடுக்குவளி மண்டலம் (Stratosphere), இடைவளி மண்டலம் (Mesosphere), அயனி மண்டலம் (Ionosphere), புறவளி மண்டலம் (Exosphere).



அடிவளி மண்டலமானது பூமிக்கு அருகிலுள்ள நாம் வாழும் அடுக்கு ஆகும். இது புவி மேற்பரப்பிலிருந்து 16 கி.மீ உயரம் வரையிலானது. காற்றின் இயக்கம் இந்த அடுக்கில் தான் நடைபெறும். இவ்வடுக்கில் உள்ள நீராவிதான் மேகங்கள் உருவாகக் காரணமாக இருக்கிறது. பூமியில் நாம் அனுபவிக்கும் வானிலைக்கு இந்த அடுக்கே காரணமாகிறது. வலுவான காற்று மற்றும் மாறுபாடான வானிலையைத் தவிர்ப்பதற்காக இவ்வடுக்குக்கு மேல்தான் வானூர்திகள் பறக்கின்றன.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் காற்று வீசும் திசையைக் கண்டறிய காற்றுத் திசைகாட்டி பயன்படுகிறது. காற்றின் திசையறிய நீங்கள் ஒரு திசைகாட்டியையும் உருவாக்கலாம். நீங்களே செய்து பார்த்து மகிழவும்.





6th Science_IInd Term Tamil_Book_Unit_4.indd 48 16-07-2019 2.24.10 PM